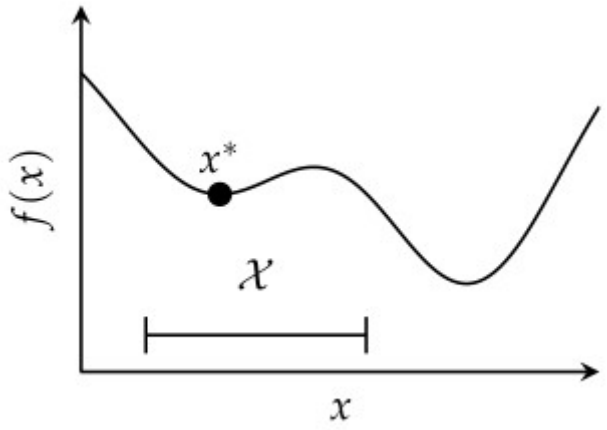
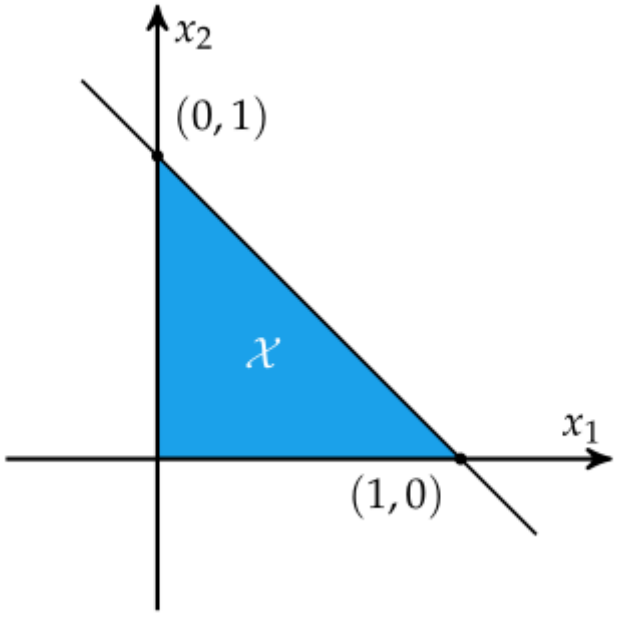
Optimización: Búsqueda del conjunto de valores de los parámetros de entrada, que mejor responde en términos de una función de costo o aptitud.



El problema generalmente está definido por un conjunto de restricciones:

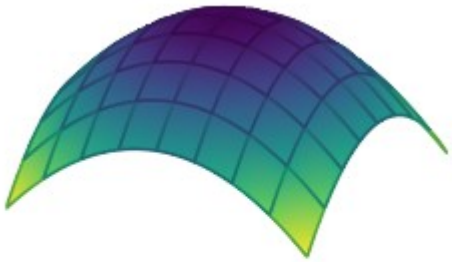
$$\begin{aligned} \underset{x_1,x_2}{\text{minimize}} \quad & f(x_1, x_2) \\ \text{subject to} \quad & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_1 + x_2 \leq 1 \end{aligned}$$



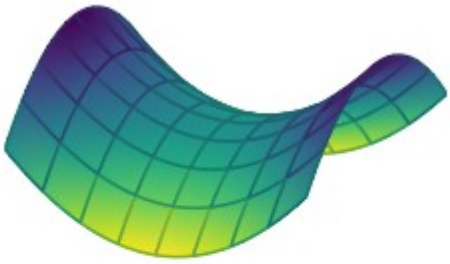
Condiciones asociadas a un mínimo:

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = 0;$$

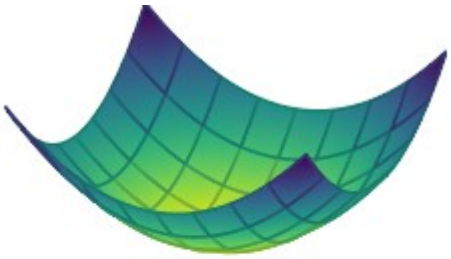
$\nabla^2 f(\boldsymbol{x})$ es semidefinida positiva.



A *hill*. The gradient at the center is zero, but the Hessian is negative definite.



A *saddle*. The gradient at the center is zero, but it is not a local minimum.



A *bowl*. The gradient at the center is zero and the Hessian is positive definite. It is a local minimum.

Métodos de Optimización:

- Basados en gradiente

$$\boldsymbol{x}_{nueva} = \boldsymbol{x}_{vieja} \pm \alpha \cdot \nabla f(\boldsymbol{x})$$

Algorithm 2 *Newton's Method (Adapted for Maximum Finding)*

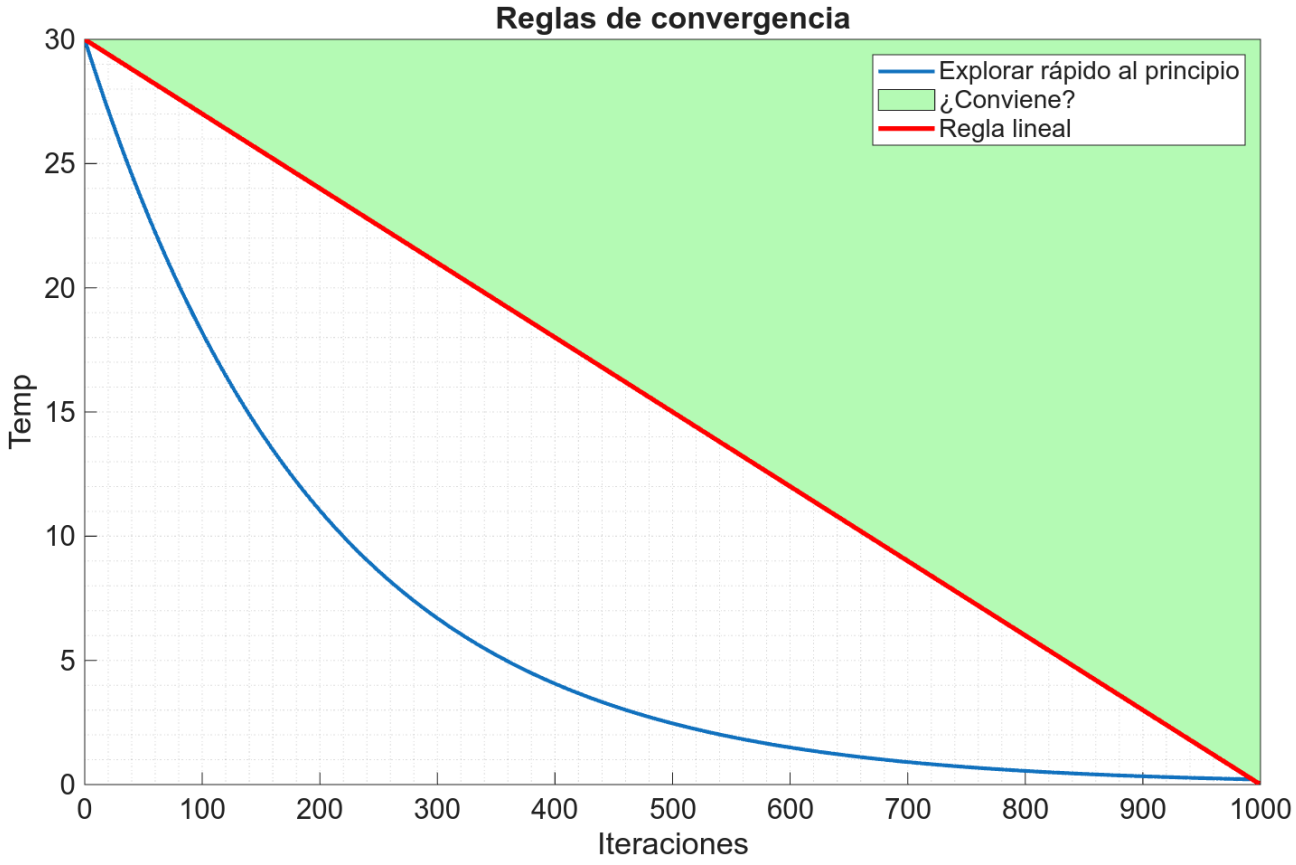
1: $\vec{x} \leftarrow$ random initial vector
2: **repeat**
3: $\quad \vec{x} \leftarrow \vec{x} + \alpha [H_f(\vec{x})]^{-1} \nabla f(\vec{x})$
4: **until** $\vec{x}$ is the ideal solution or we have run out of time
5: **return** $\vec{x}$

- Basados en una única solución. Ejemplo: Hill-Climbing

Algorithm 13 *Simulated Annealing*

$t \leftarrow$ temperature, initially a high number
$S \leftarrow$ some initial candidate solution
$Best \leftarrow S$
repeat
    $R \leftarrow$ Tweak(Copy(S))
    if Quality(R) > Quality(S) or if a random number chosen from 0 to 1 $< e^{\frac{\text{Quality}(R)-\text{Quality}(S)}{t}}$ **then**
        $S \leftarrow R$
    Decrease t
    if Quality(S) > Quality($Best$) **then**
        $Best \leftarrow S$
until $Best$ is the ideal solution, we have run out of time, or $t < 0$
return $Best$

Reglas de variación (convergencia) para el algoritmo



- Búsqueda tabú
- Algoritmos basados en población

Ejemplo de optimización combinatoria (discreta): El problema de la mochila

Una empresa de logística humanitaria está preparando un contenedor de rescate aéreo para enviarlo a una zona afectada por una inundación masiva. El contenedor tiene una capacidad de peso estrictamente limitada a 591 kg. Hay 50 suministros críticos listos para ser cargados. Cada uno tiene

un peso diferente (en kg) y un nivel de beneficio/utilidad asignado por los médicos y rescatistas (en una escala de 10 a 100 puntos). El objetivo es maximizar el beneficio total de los suministros enviados sin exceder el peso máximo del contenedor.

ID	Suministro / Elemento	Valor (Utilidad)	Peso (kg)
1	Kit de Primeros Auxilios Avanzado	91	39
2	Desfibrilador Portátil	24	12
3	Manta Térmica de Emergencia (Pack x50)	13	29
4	Pastillas Purificadoras de Agua (Caja)	45	10
5	Raciones de Comida MRE (Pack x20)	41	40
6	Generador Eléctrico Pequeño	38	23
7	Kit de Herramientas de Rescate	27	45
8	Tienda de Campaña Familiar	23	44
9	Linternas Recargables (Pack x15)	96	28
10	Antibióticos de Amplio Espectro (Caja)	79	41
11	Radio de Comunicación Satelital	21	17
12	Suero Fisiológico Flujo Alto (Caja)	85	50
13	Kit de Costura y Sutura Médica	64	9
14	Oxímetro y Tensiómetro Digital	14	7
15	Analgésicos Fuertes (Caja)	13	47
16	Camilla Plegable de Lona	21	19
17	Botellas de Agua Mineral (Pack x24)	37	23
18	Kit de Higiene Femenina (Caja)	39	10
19	Leche en Polvo Infantil (Caja)	74	19
20	Repelente de Insectos Concentrado	87	11
21	Jabón Antiséptico Líquido (Bidón)	13	29
22	Pañales para Bebé (Caja Grande)	81	22
23	Combustible para Generador (Bidón)	35	34
24	Ropa de Abrigo Surtida (Caja)	93	45
25	Vacunas Críticas contra Hepatitis	99	28
26	Impermeables para Lluvia (Pack x30)	79	15
27	Bengalas y Señales de Humo	63	28
28	Guantes Quirúrgicos (Caja x500)	38	27
29	Linternas de Cabeza para Rescatistas	67	18
30	Kit de Intubación Pediátrica	85	47
31	Kit Quirúrgico Menor	45	22
32	Camillas de Inmovilización Espinal	10	49
33	Desinfectante de Superficies Médicas	30	48
34	Equipos de Protección EPP (Caja)	99	46
35	Insulina y Nevera de Transporte	64	9
36	Baterías Externas Powerbank (Pack)	53	43
37	Kit de Ferulización de Miembros	45	45
38	Megáfono a Baterías	29	15
39	Kit de Herramientas Multiusos	37	39
40	Antivenenos para Mordedura de Serpiente	53	20
41	Apósitos y Gasas Estériles (Caja)	23	15
42	Máscaras de Oxígeno con Reservorio	21	34
43	Alcohol Isopropílico (Bidón)	58	29
44	Suero Oral en Polvo (Caja x100)	22	22
45	Sacos de Dormir Térmicos	55	45
46	Kit Tratamiento de Quemaduras	54	49
47	Unidad de Purificación Filtración Portátil	87	40
48	Alimentos Deshidratados Energéticos	43	19
49	Estufas Portátiles de Gas	15	48
50	Kit de Iluminación Perimetral LED	68	25

Tarea: Implementar al menos dos reglas de convergencia para el SA y ensayarlas con el problema de la mochila.